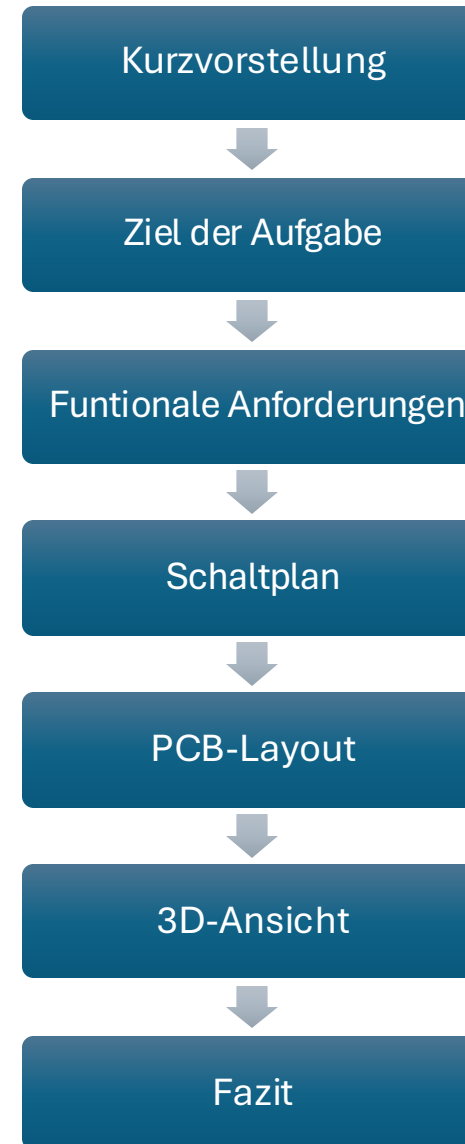




Smart Desktop Communicator- Hardware Design & PCB Layout

Inhalt



Kurzvorstellung

Brad chanel Wegua

Ich studiere an der Technischen Hochschule
Mittelhessen (THM) in Friedberg

Studiengang: Elektrotechnik und
Informationstechnik

Vertiefung: Technische Informatik

Tutor für Programmierung(C) an der THM

Interesse an Embedded Systems und
Mikrocontrollertechnik

Programmierung mit C und STM32

Ziel

Ziel des Projekts war die Entwicklung
eines konzeptionellen
Hardwaredesigns für einen Smart
Desktop Communicator mit Audio-,
Netzwerk- und
Interaktionsfunktionen

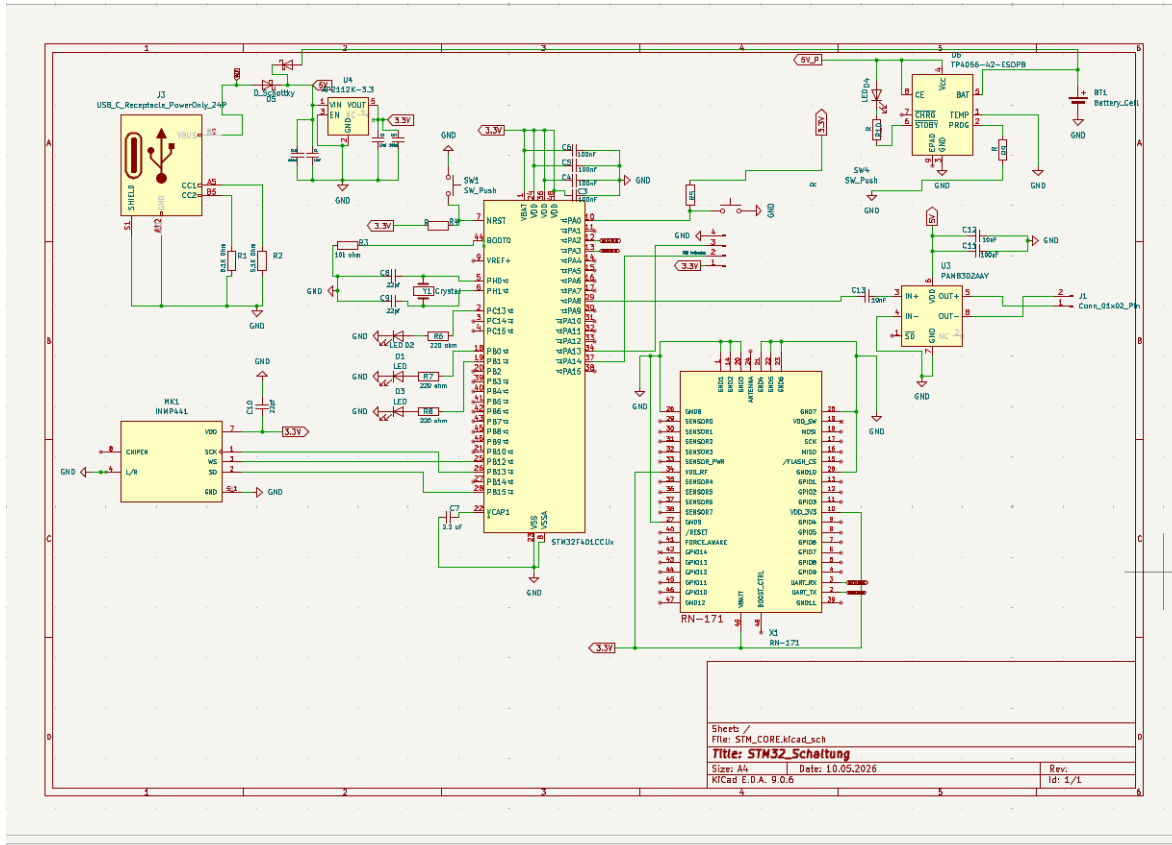
Funktionale Anforderungen

- Sprachübertragung über Netzwerk ermöglichen
- Mikrofon zur Spracheeingabe besitzen
- Lautsprecher zur Audioausgabe besitzen
- Verbindungen über Ethernet oder WLAN unterstützen
- Taster zur Steuerung des Geräts sowie LEDs zur Anzeige des aktuellen Betriebszustand

Schaltplan

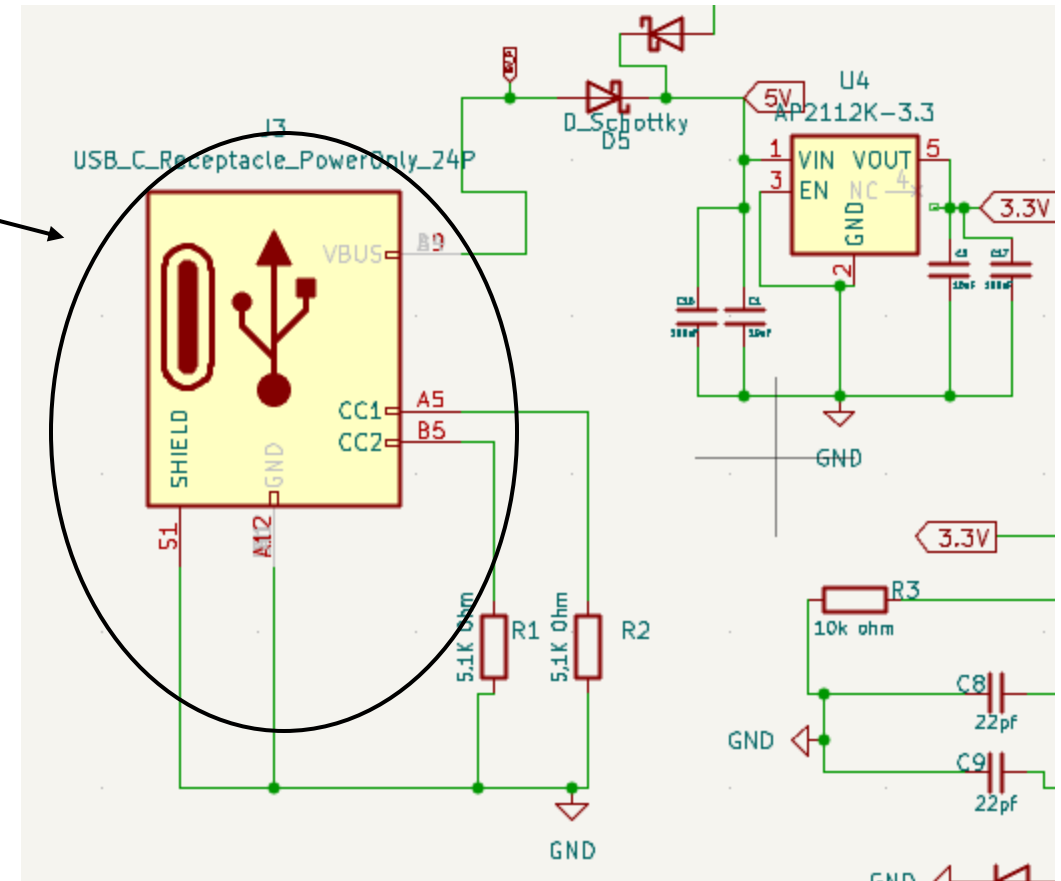
Gesamtes schaltplan

- STM32L401CCU6 als Hauptcontroller
- RN171 für WLAN
- INMP441 Mikrofon
- PAM8302A Verstärker
- Lautsprecher
- USB-C + Akkuversorgung



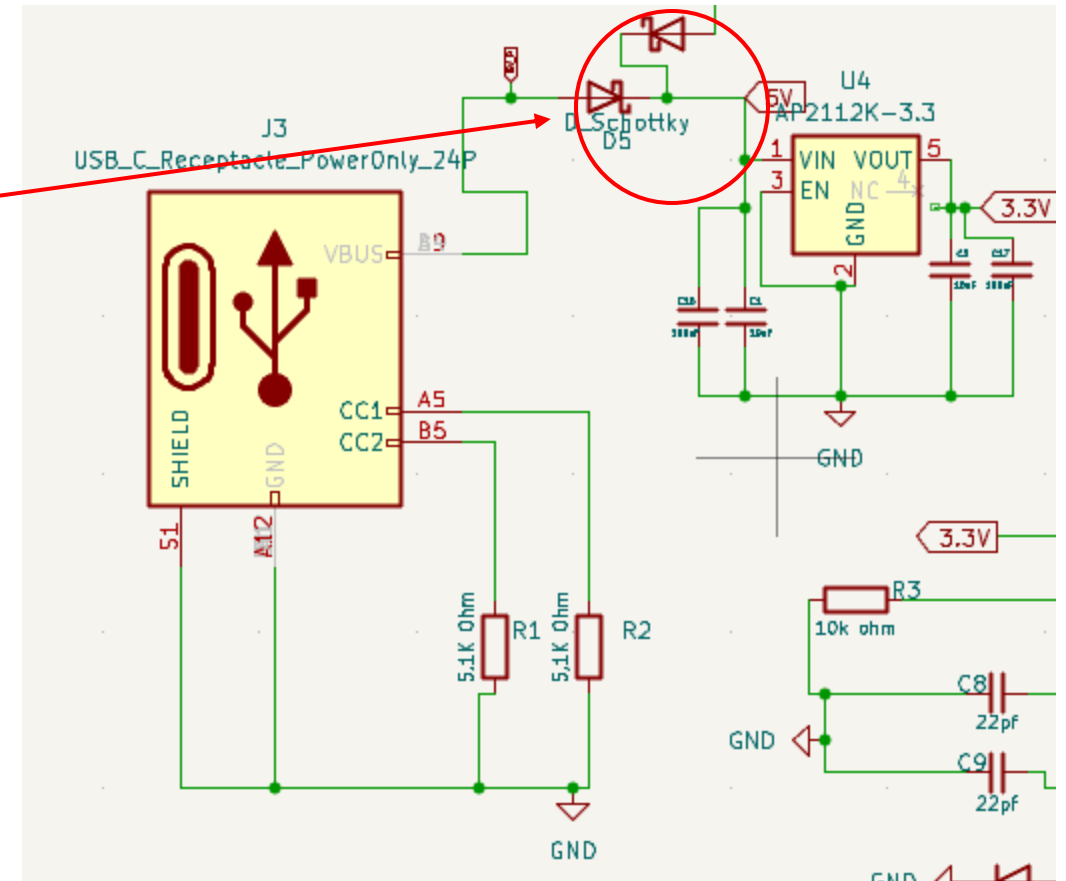
Power-Management

- **USB-C**
- USB-C liefert 5V Versorgung
- CC1/CC2 mit Widerständen → USB erkennt Verbraucher
- **Schottky-Diode**
- Schutz gegen Rückstrom
- Verhindert falsche Stromrichtung
- **AP2112K-3.3**
- Spannungsregler
- Wandelt 5V → 3.3V
- Kondensatoren am Ein- und Ausgang zur Spannungsstabilisierung



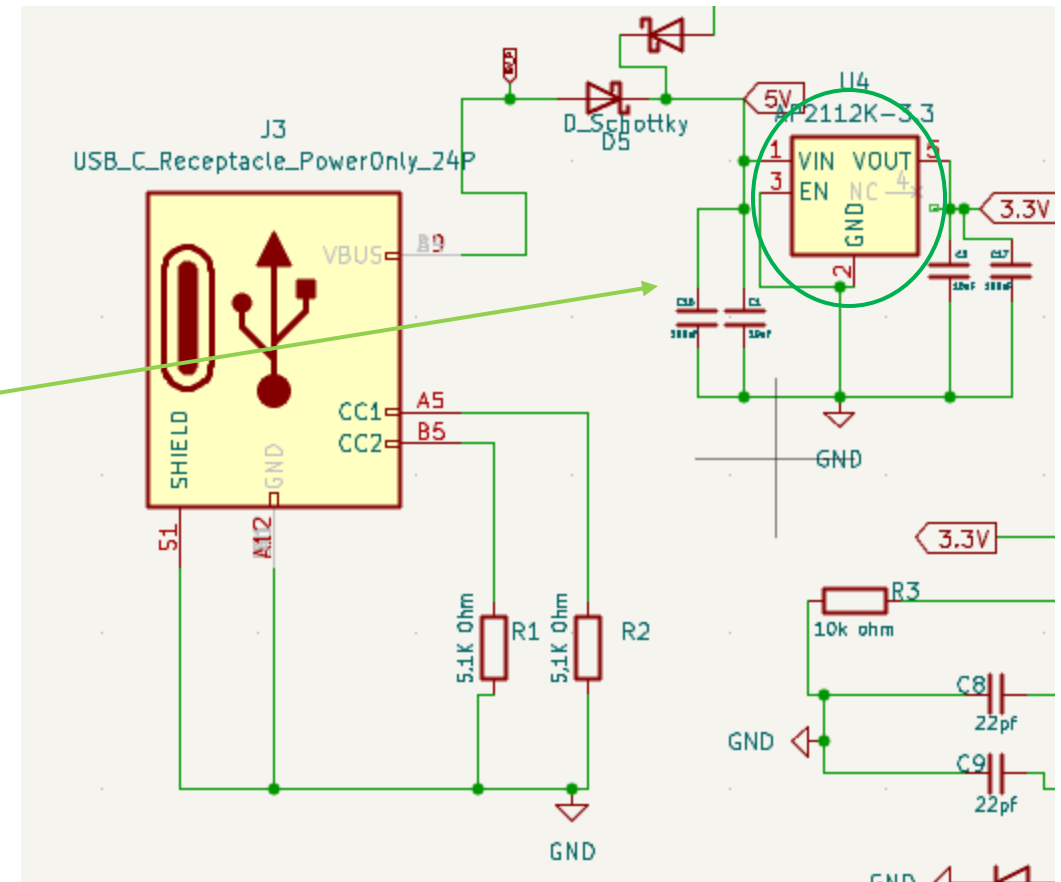
Power-Management

- **USB-C**
- USB-C liefert 5V Versorgung
- CC1/CC2 mit Widerständen → USB erkennt Verbraucher
- **Schottky-Diode**
- Schutz gegen Rückstrom
- Verhindert falsche Stromrichtung
- **AP2112K-3.3**
- Spannungsregler
- Wandelt 5V → 3.3V
- Kondensatoren am Ein- und Ausgang zur Spannungsstabilisierung

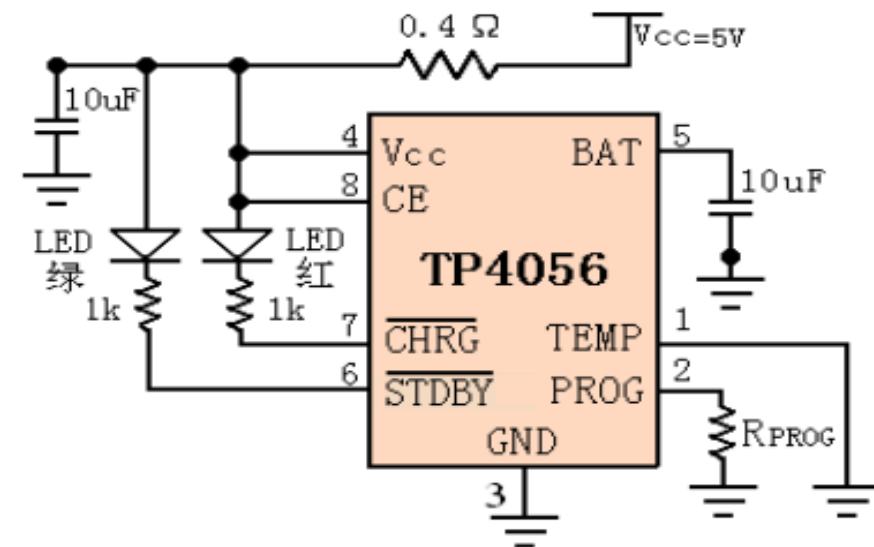
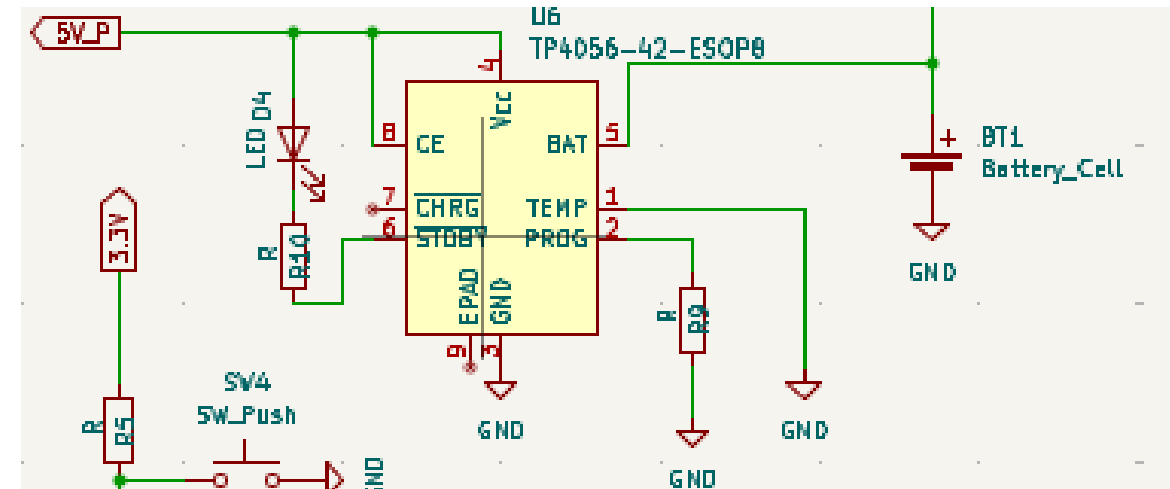


Power-Management

- **USB-C**
- USB-C liefert 5V Versorgung
- CC1/CC2 mit Widerständen → USB erkennt Verbraucher
- **Schottky-Diode**
- Schutz gegen Rückstrom
- Verhindert falsche Stromrichtung
- **AP2112K-3.3**
- Spannungsregler
- Wandelt 5V → 3.3V
- Kondensatoren am Ein- und Ausgang zur Spannungsstabilisierung

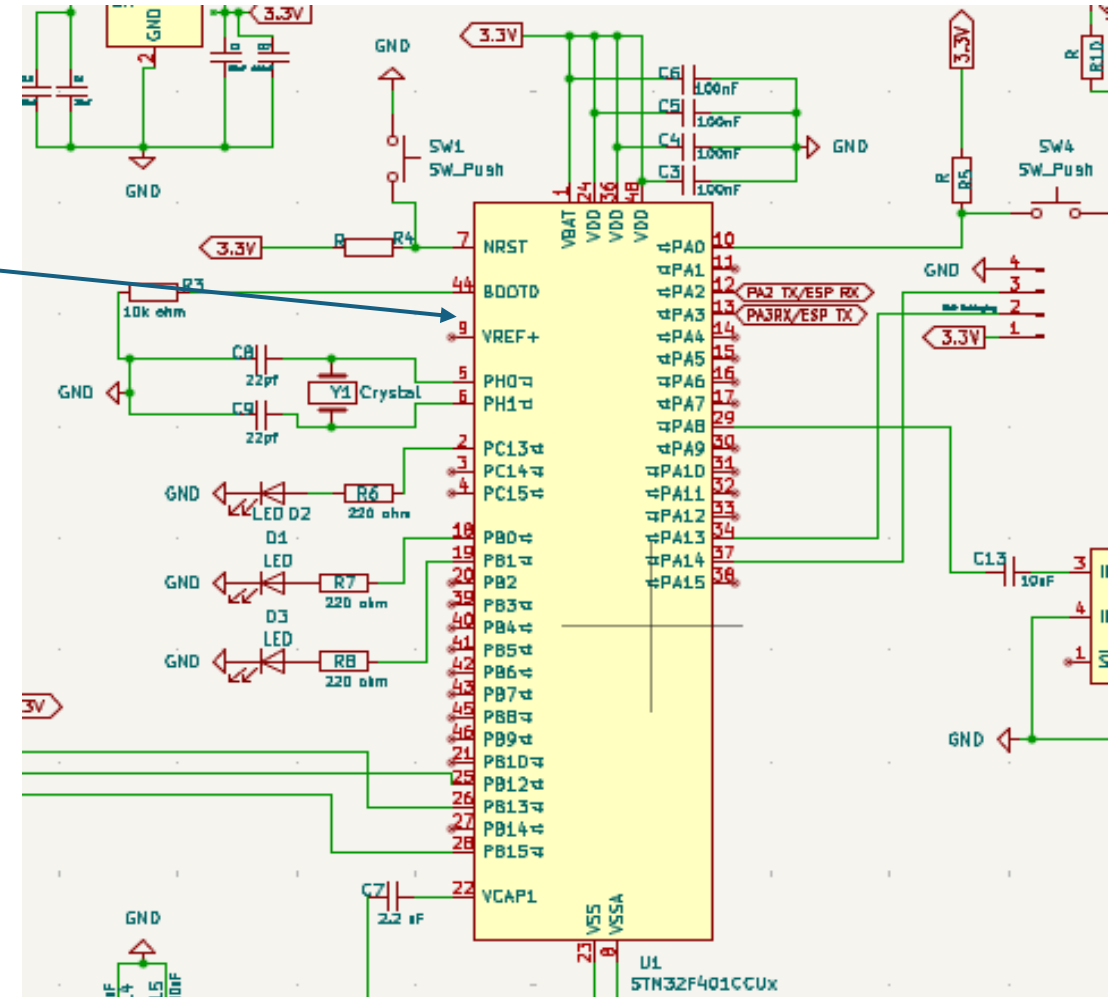


- **TP4056**
- Ladecontroller für Batterie
- R9 Widerstand bestimmt Ladestrom
- LED D4 zeigt Ladezustand
- **Batterie**
- Mobile Stromversorgung des Systems



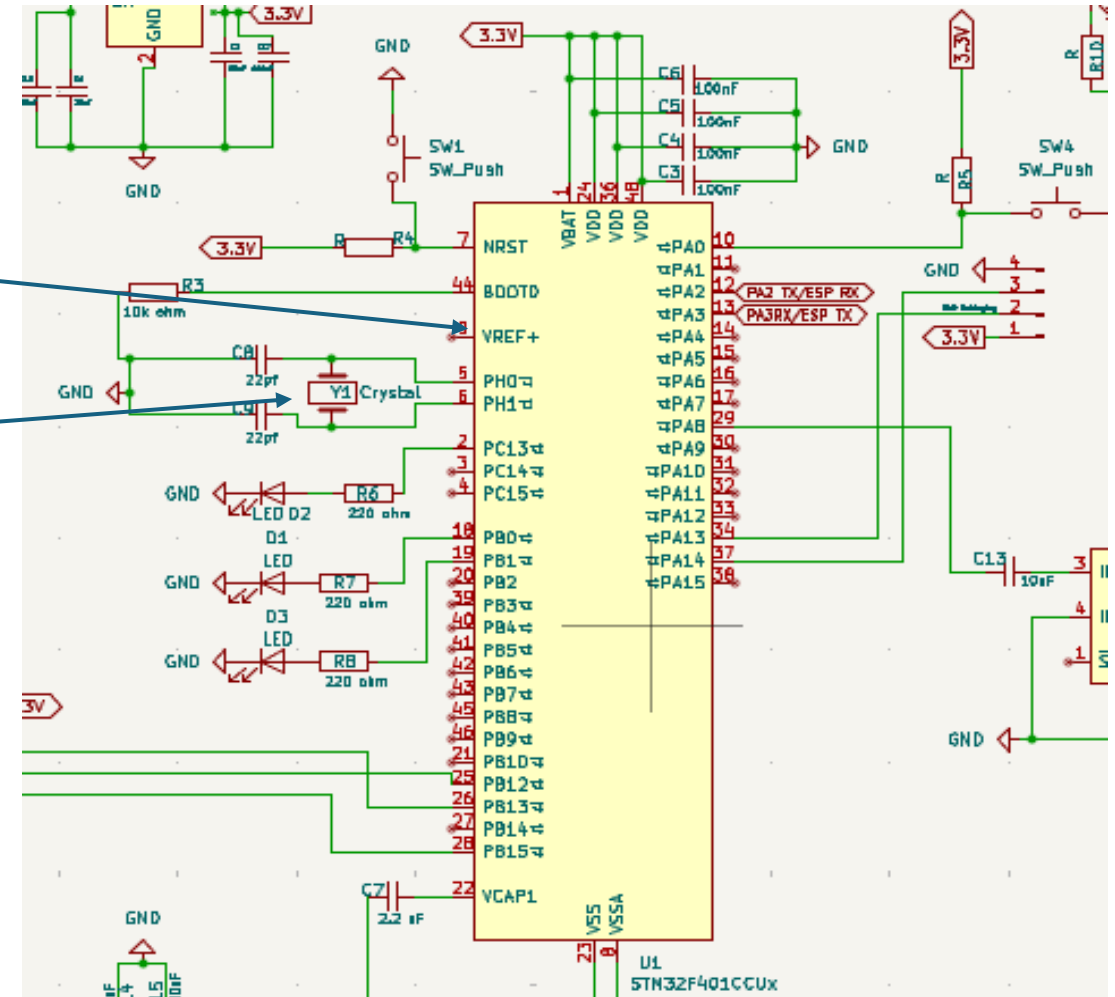
STM32 Core

- **STM32F401**
- Hauptmikrocontroller
- Verarbeitung und Steuerung aller Signale
- **Quarz**
- Externer Takt für STM32
- Zwei Kondensatoren zur Stabilisierung
- **Reset-Taster**
- Mit NRST verbunden
- Neustart des Controllers



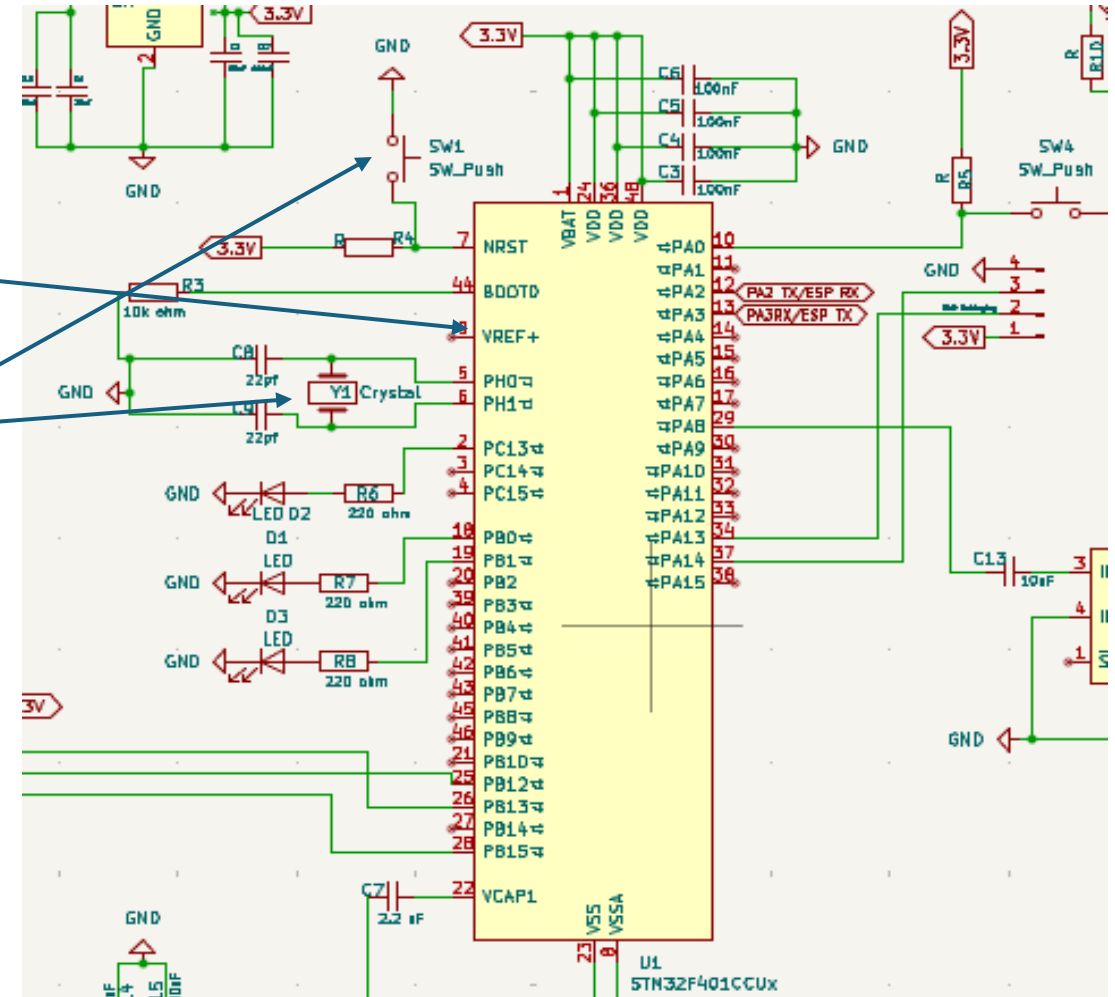
STM32 Core

- **STM32F401**
- Hauptmikrocontroller
- Verarbeitung und Steuerung aller Signale
- **Quarz**
- Externer Takt für STM32
- Zwei Kondensatoren zur Stabilisierung
- **Reset-Taster**
- Mit NRST verbunden
- Neustart des Controllers



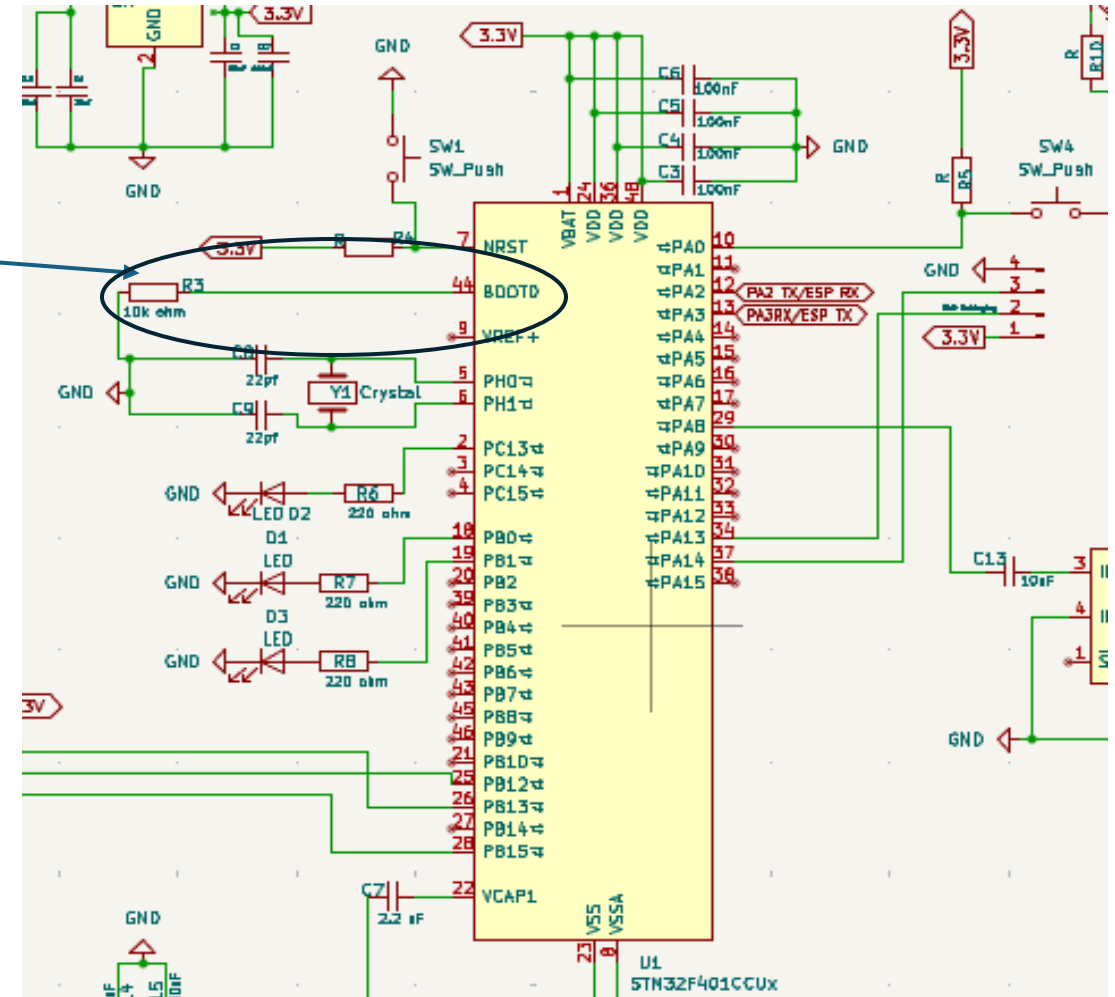
STM32 Core

- **STM32F401**
- Hauptmikrocontroller
- Verarbeitung und Steuerung aller Signale
- **Quarz**
- Externer Takt für STM32
- Zwei Kondensatoren zur Stabilisierung
- **Reset-Taster**
- Mit NRST verbunden
- Neustart des Controllers



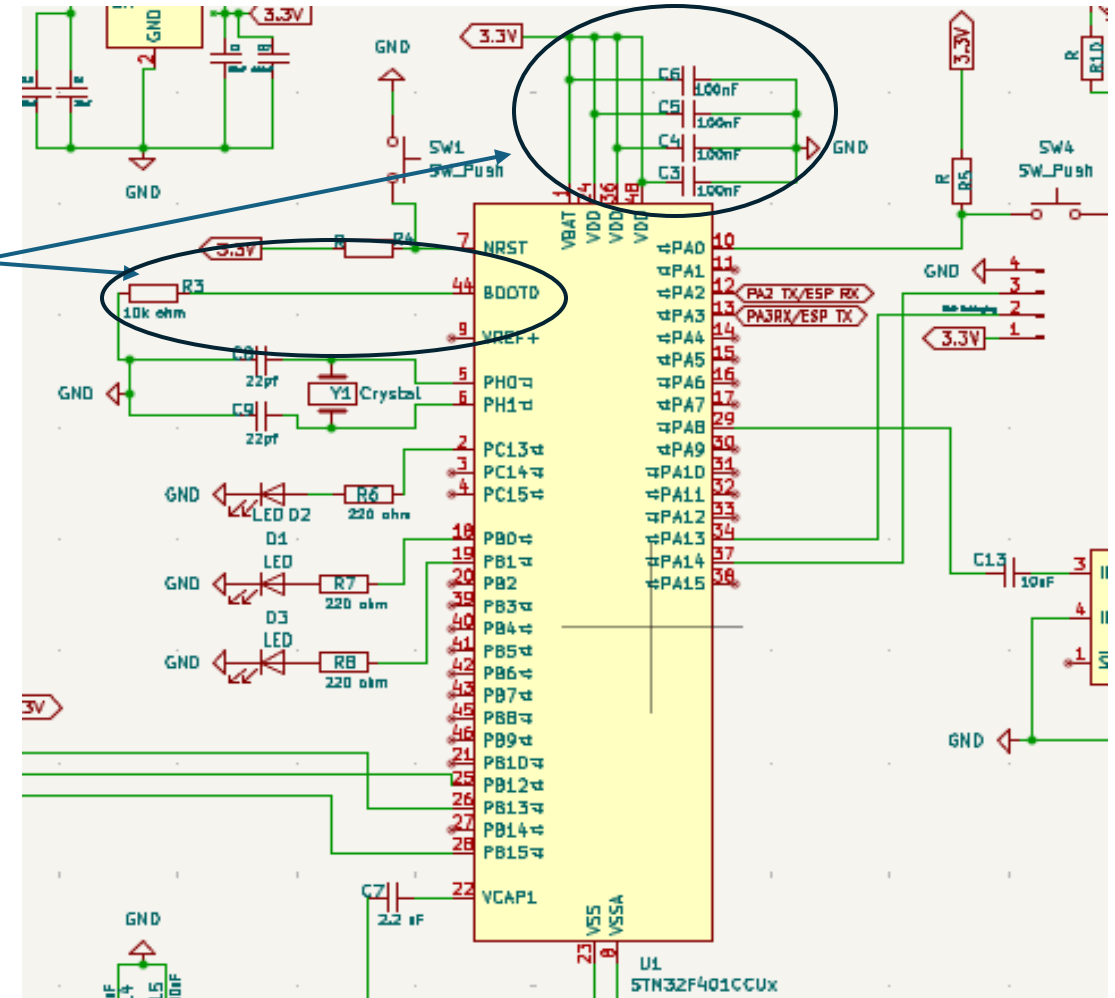
STM32 Core

- **Boot0**
- Widerstand definiert Startmodus
- Stabiler HIGH/LOW Zustand
- **Versorgung**
- Mehrere 100nF Kondensatoren zwischen 3.3V und GND
- Unterdrückung von Störungen
- **SWD Pins**
- Programmierung und Debugging
- **LEDs**
- Über Widerstände mit GPIOs verbunden
- Statusanzeige



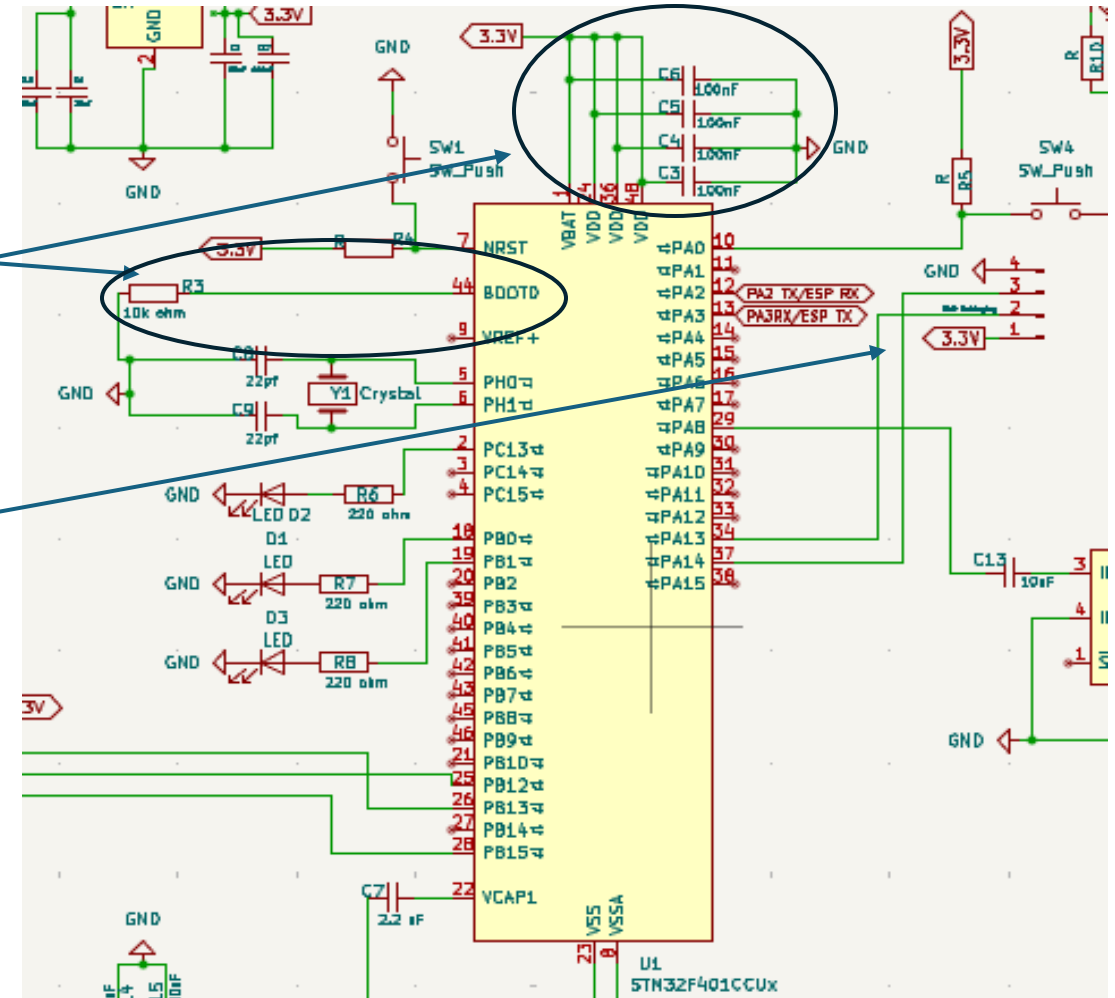
STM32 Core

- **Boot0**
- Widerstand definiert Startmodus
- Stabiler HIGH/LOW Zustand
- **Versorgung**
- Mehrere 100nF Kondensatoren zwischen 3.3V und GND
- Unterdrückung von Störungen
- **SWD Pins**
- Programmierung und Debugging
- **LEDs**
- Über Widerstände mit GPIOs verbunden
- Statusanzeige



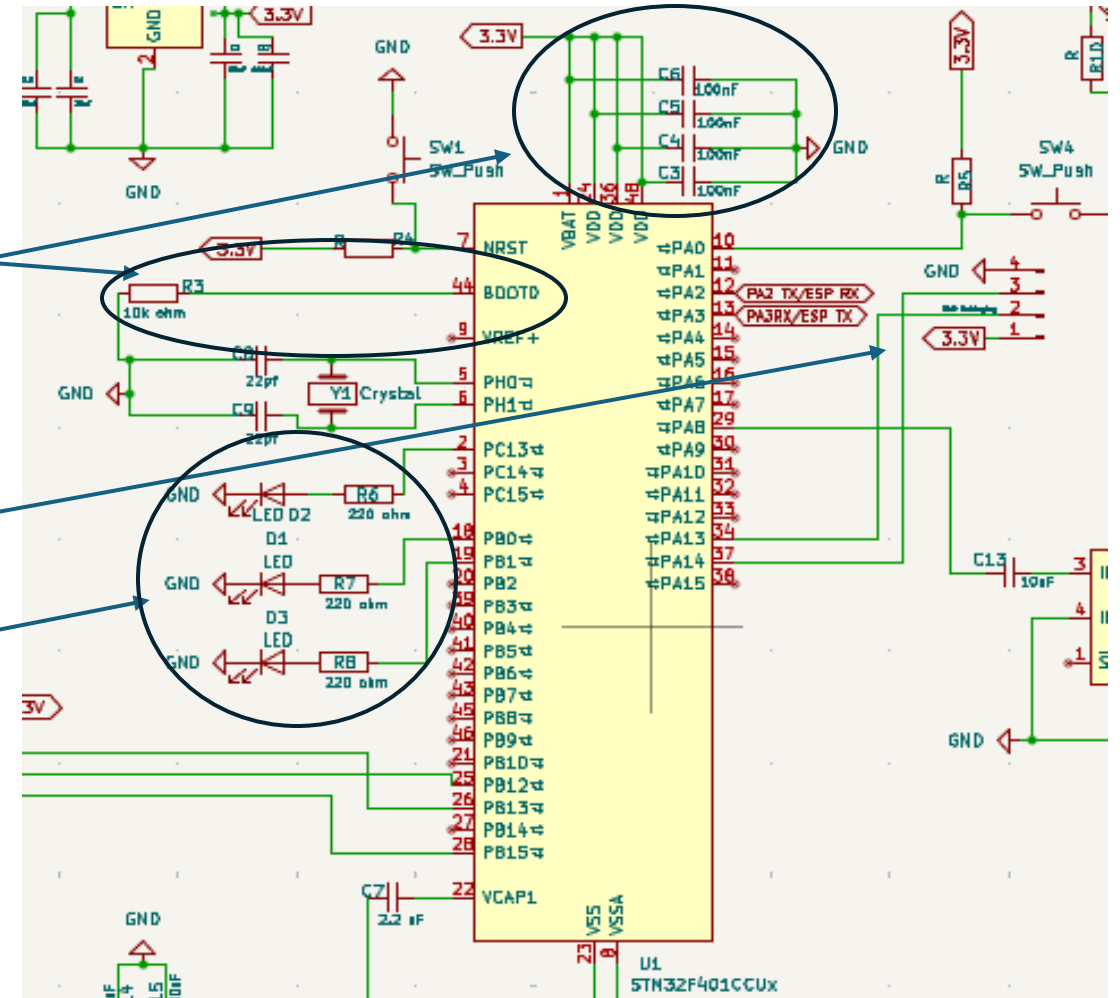
STM32 Core

- **Boot0**
- Widerstand definiert Startmodus
- Stabiler HIGH/LOW Zustand
- **Versorgung**
- Mehrere 100nF Kondensatoren zwischen 3.3V und GND
- Unterdrückung von Störungen
- **SWD Pins**
- Programmierung und Debugging
- **LEDs**
- Über Widerstände mit GPIOs verbunden
- Statusanzeige



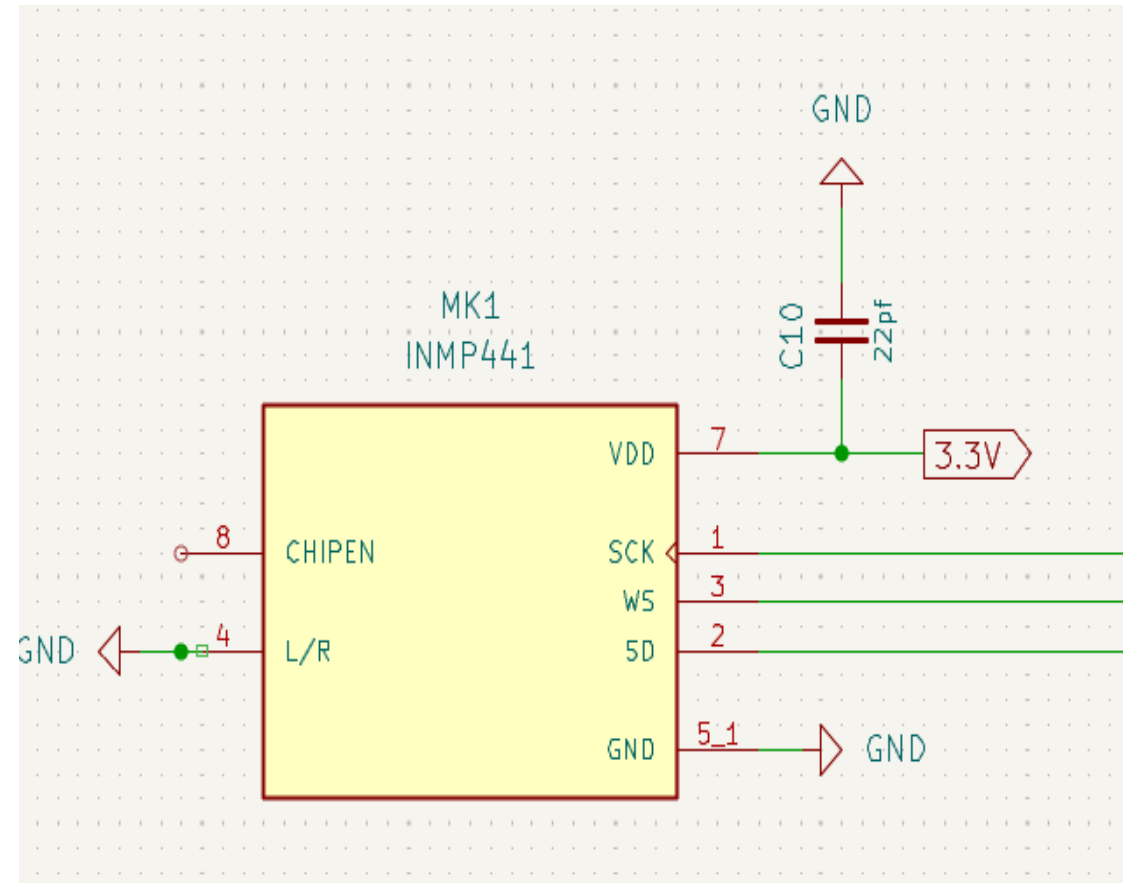
STM32 Core

- **Boot0**
- Widerstand definiert Startmodus
- Stabiler HIGH/LOW Zustand
- **Versorgung**
- Mehrere 100nF Kondensatoren zwischen 3.3V und GND
- Unterdrückung von Störungen
- **SWD Pins**
- Programmierung und Debugging
- **LEDs**
- Über Widerstände mit GPIOs verbunden
- Statusanzeige



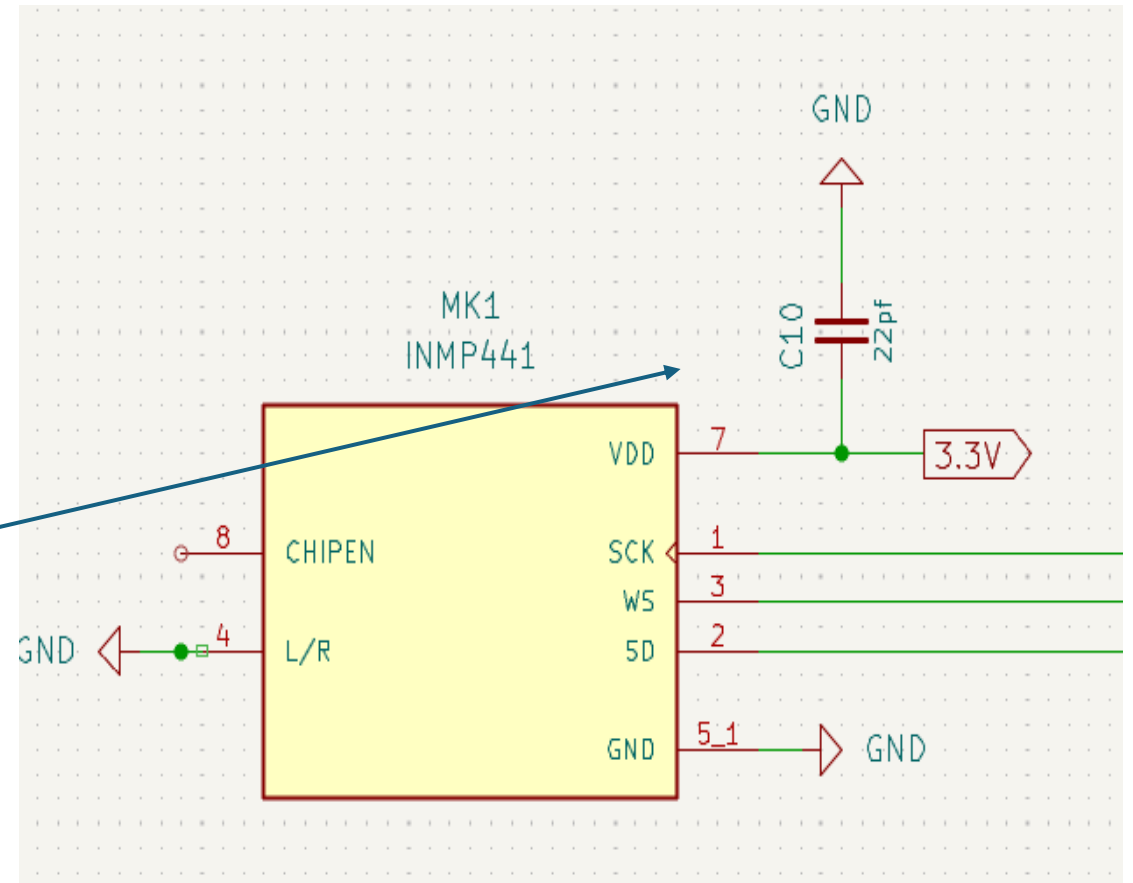
Mikrofon (INMP441)

- **Verbindungen**
- SCK → Taktleitung
- WS → Kanal-Synchronisation
- SD → Audiodaten
- VDD → 3.3V
- VDD → 3.3V
- **Kondensator**
- Versorgung stabilisieren
- Rauschunterdrückung



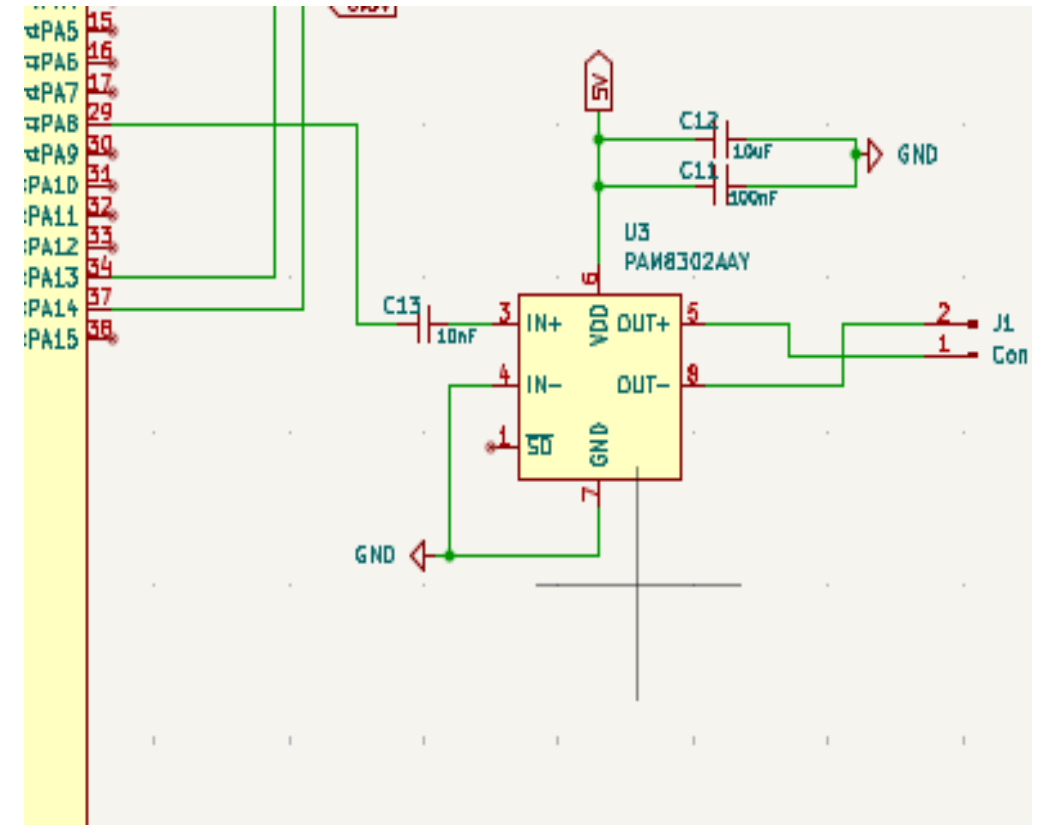
Mikrofon (INMP441)

- **Verbindungen**
- SCK → Taktleitung
- WS → Kanal-Synchronisation
- SD → Audiodaten
- VDD → 3.3V
- **Kondensator**
- Versorgung stabilisieren
- Rauschunterdrückung



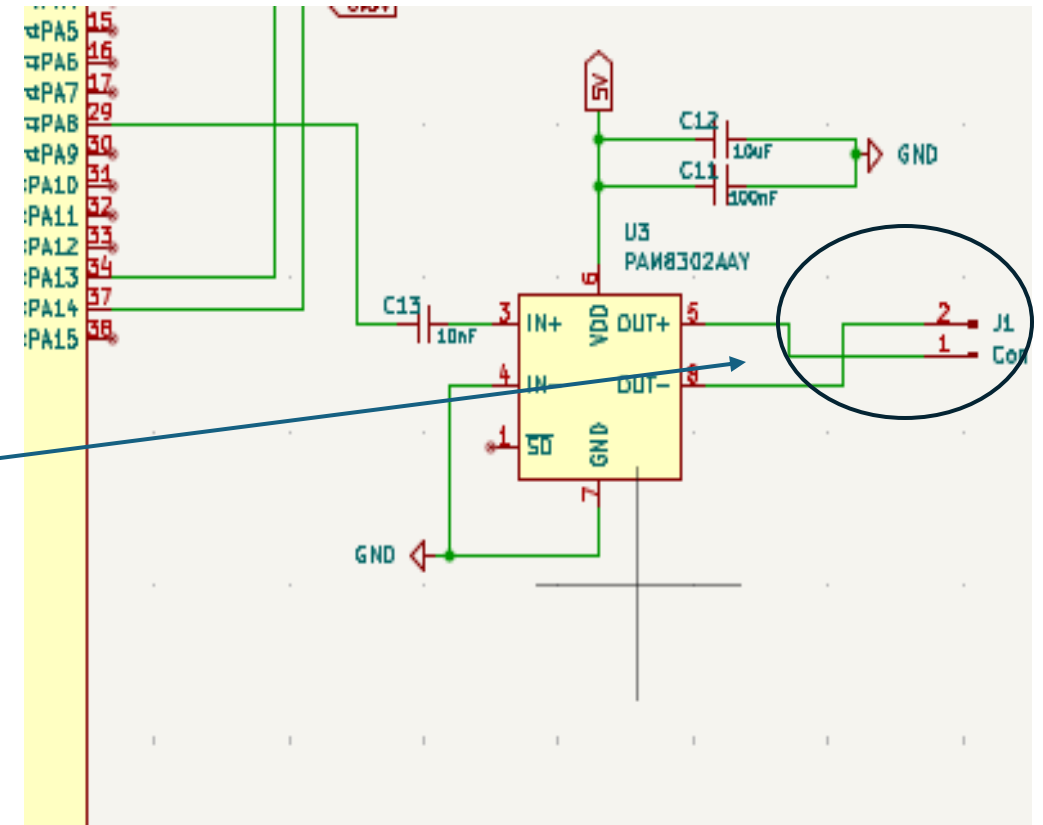
Audioverstärker (PAM8302)

- Eingang
- **Audiosignal vom STM32 (PA8)**
- Kondensator filtert Gleichanteil
- Ausgang
- **Verbindung zum Lautsprecher**
- **Versorgung**
- 5V Versorgung
- Kondensatoren zur Stabilisierung



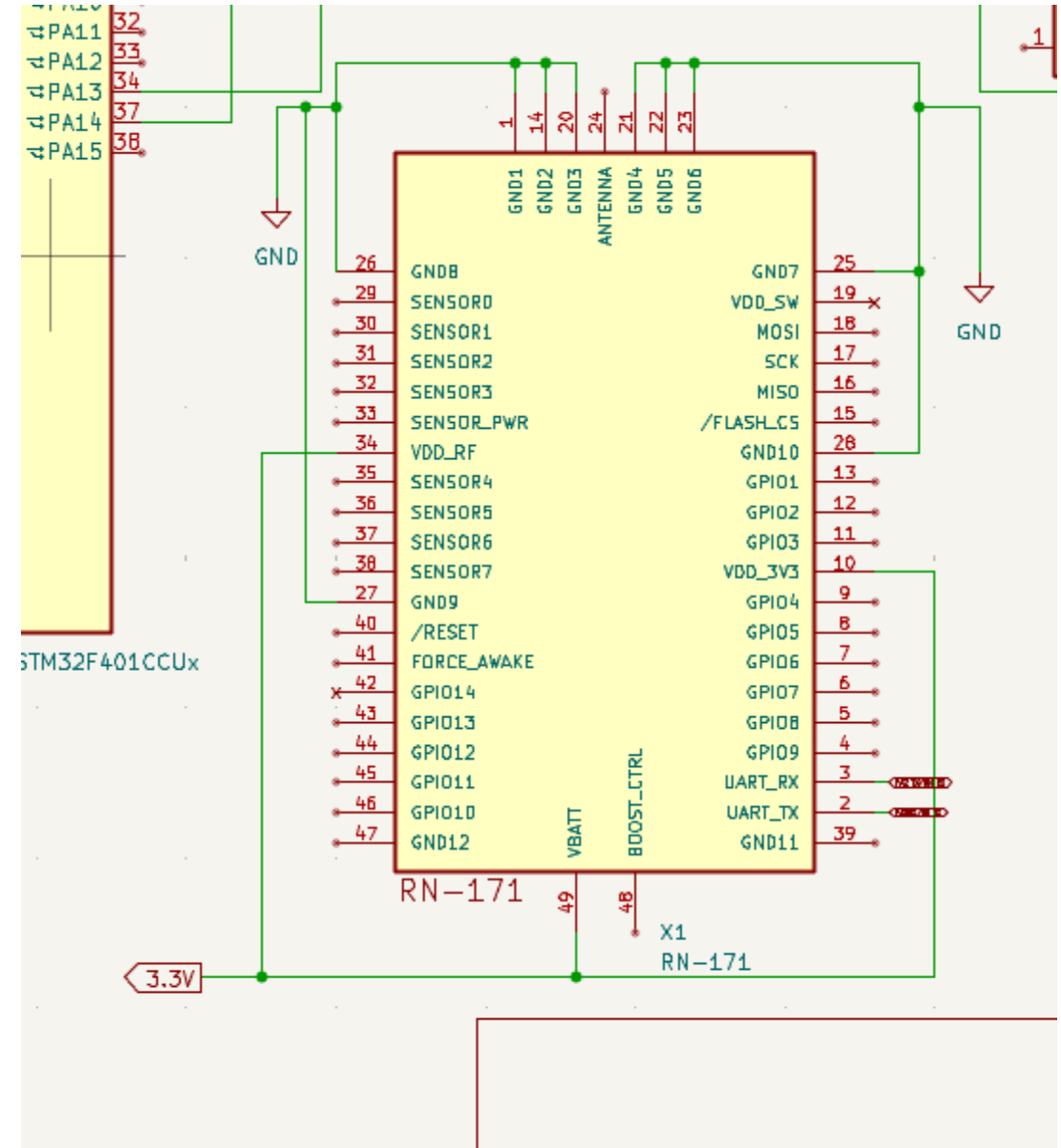
Audioverstärker (PAM8302)

- Eingang
- **Audiosignal vom STM32 (PA8)**
- Kondensator filtert Gleichanteil
- Ausgang
- **Verbindung zum Lautsprecher**
- **Versorgung**
- 5V Versorgung
- Kondensatoren zur Stabilisierung



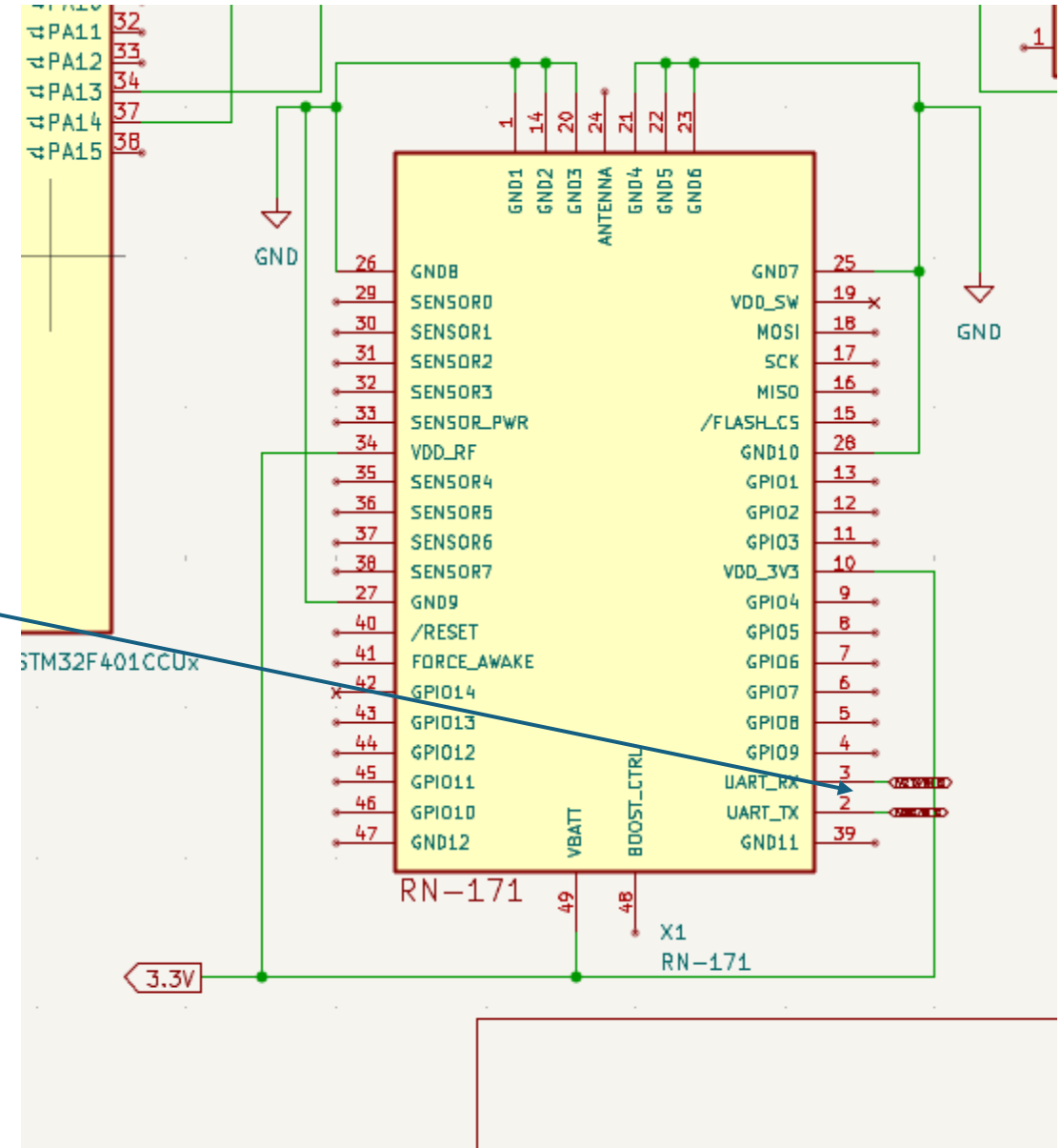
RN171 WLAN-Modul

- Verbindung zum STM32
- UART TX/RX Kommunikation zwischen STM32 und RN171
- Datenaustausch über serielle Schnittstelle
- Versorgung
- Versorgung mit 3.3V



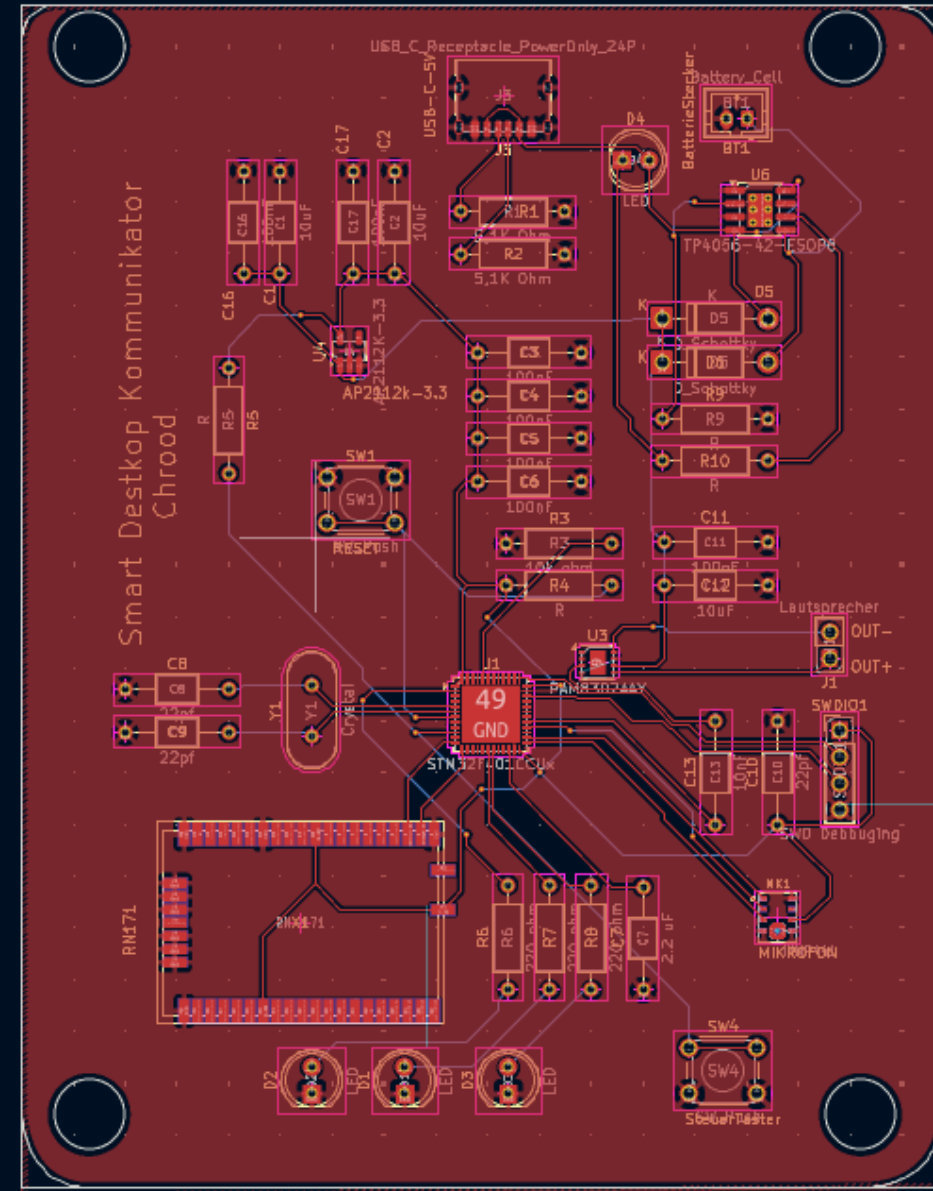
RN171 WLAN-Modul

- Verbindung zum STM32
- UART TX/RX Kommunikation zwischen STM32 und RN171
- Datenaustausch über serielle Schnittstelle
- Versorgung
- Versorgung mit 3.3V

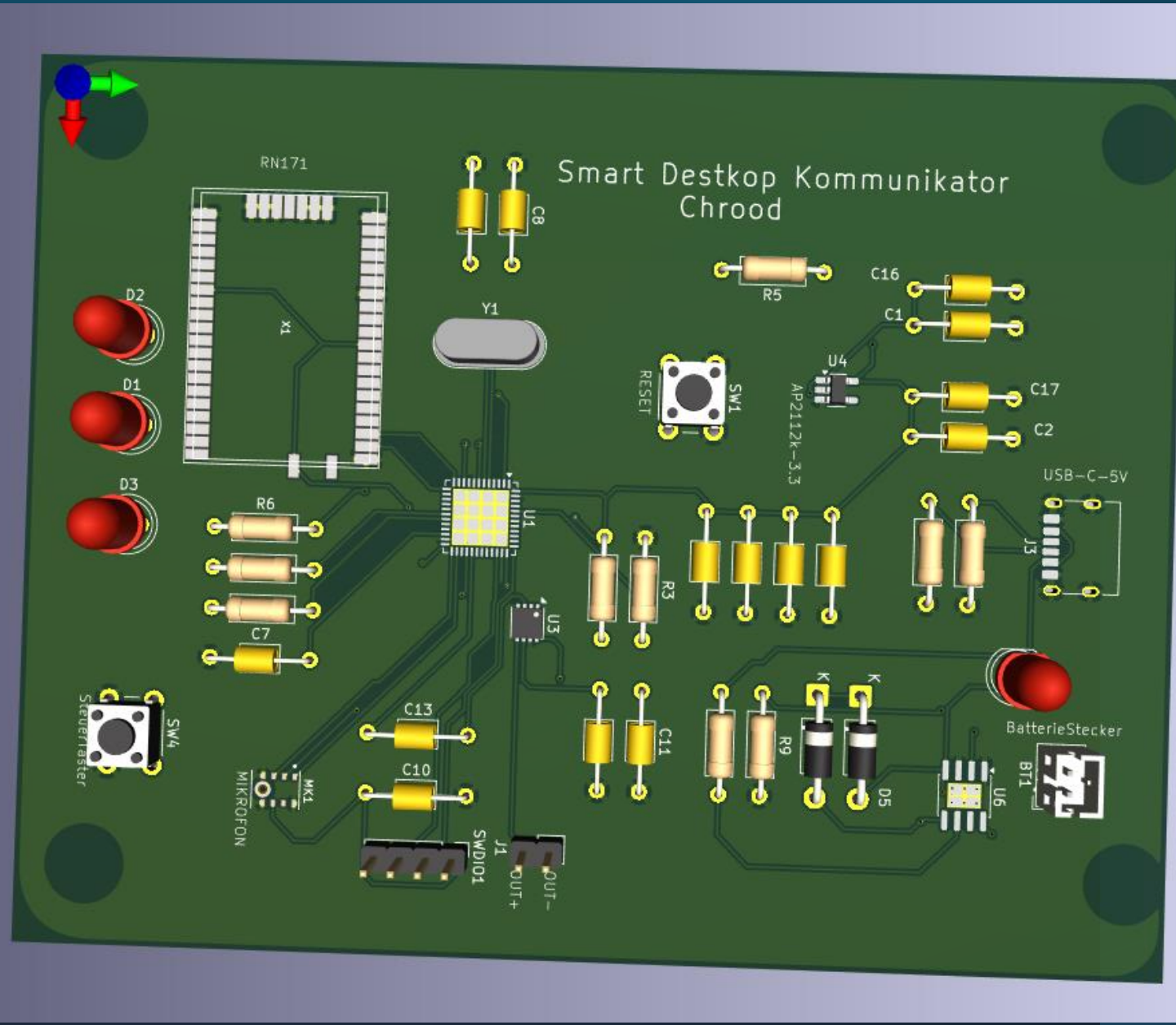


PCB-Layout

PCB-Editor



3D-Ansicht





Fazit

Fazit

- PCB-Layout erfolgreich entwickelt
- STM32 System mit Audio und Power integriert
- KiCad für Design und Routing gut
- Projekt dokumentiert und strukturiert umgesetzt